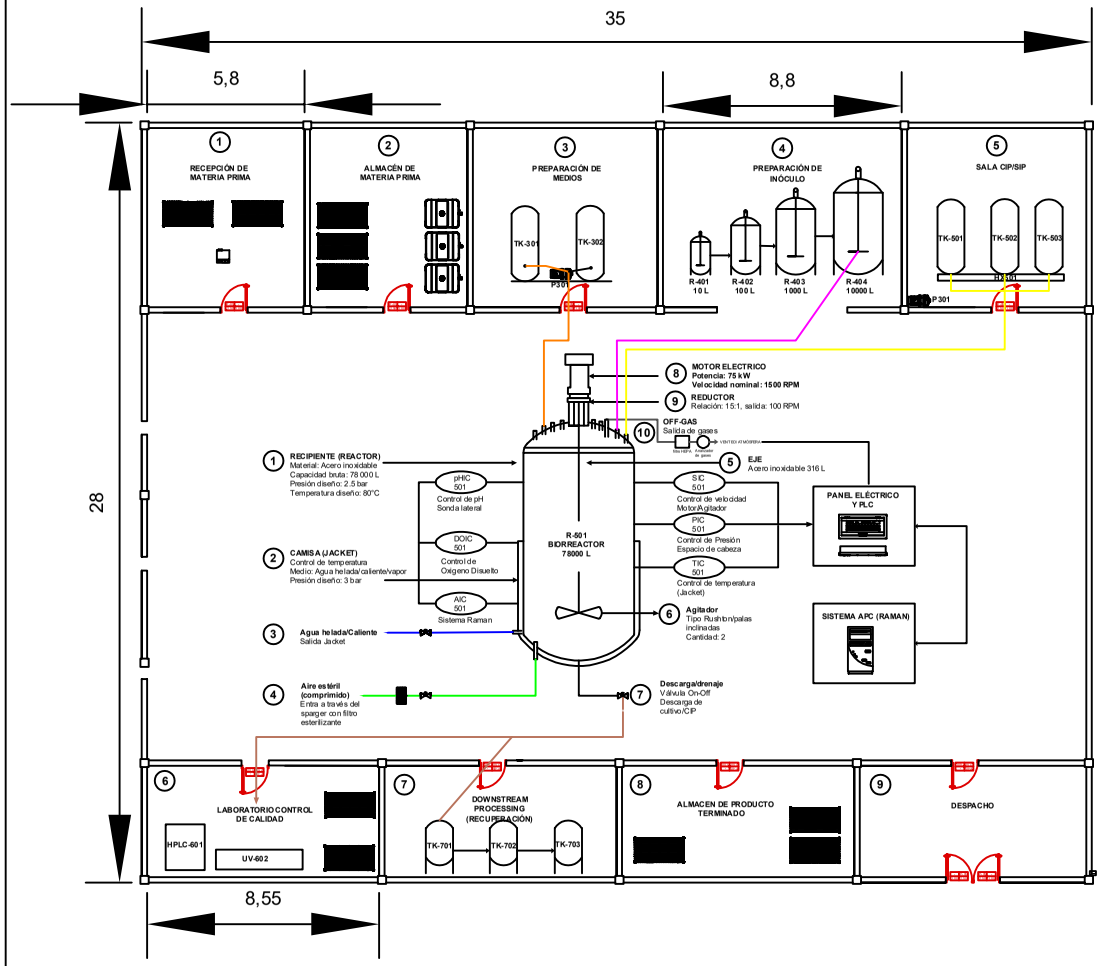


FLUJO GENERAL DEL PROCESO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RECEPCIÓN MP	ALMACÉN MP	PREPARACIÓN DE MEDIOS	PREPARACIÓN DE INÓCULO	SALA CIP	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	DOWNSTREAM PROCESSING	ALMACÉN PT	DESPACHO

LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES

TAG	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	MATERIAL
TK-301	Tanque de agua estéril	20 000 L	SS316L
TK-302	Tanque preparación de medio	20 000 L	SS316L
P301	Bomba sanitaria	30 m3/h	SS316L
R-401	Seed Fermenter Etapa 1	10 L	SS316L
R-402	Seed fermenter Etapa 2	100 L	SS316L
R-403	Seed Fermenter Etapa 3	1000 L	SS316L
R-404	Seed Fermenter Etapa 4	10 000 L	SS316L
R-405	Biorreactor de producción	78 000 L	SS316L
TK-501	Tanque de agua CIP	10 000 L	SS316L
TK-502	Tanque solución CIP	5 000 L	SS316L
TK-503	Tanque solución ácida	5 000 L	SS316L
HX501	Intercambiador de calor	250 kW	SS316L
HPLC-601	Cromatógrafo HPLC	--	Comercial
UV-602	Espectrofotómetro UV-Vis	--	Comercial
TK-701	Harvest Tank	20 000 L	SS316L
TK-702	Tanque de clarificado	10 000 L	SS316L
TK-703	Tanque de producto	10 000 L	SS316L

Leyenda de Líneas

COLOR	SERVICIO	DESCRIPCIÓN
	Aire estéril	Aire comprimido estéril
	Agua helada	Control de temperatura
	Medio de cultivo	Alimentación de medio
	Ácido	Control de pH
	CIP Base	Control de pH
	Producto/descarga	Salida de cultivo
	Off-gas	Gases del reactor
	Señales de instrumento	Señales eléctricas/digitales

DRAWING REFERENCES:

PROCESS FLOW DIAGRAM (PFD)
PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM (P&ID)
EQUIPMENT LIST

JOB TITLE:

INDUSTRIAL PENICILLIN FERMENTATION PLANT

BIOREACTOR R-501 (78,000 L)

APC-RAMAN CONTROL SYSTEM

DRAWING TITLE:
GENERAL ARRANGEMENT INDUSTRIAL FERMENTATION PLANT

JOB No:	DRAWING No:	SCALE:
PBP-2026	GA-001	1:100
DRAWN BY:	**DESIGNED BY:**	**DATE:**
M. Rodriguez Espejo	M. Rodriguez Espejo	01-08-2026